

Materia: Redes Digitales	Código: 22.66
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 24/4/2023 17:07:19	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Redes de conmutación de circuitos. Conmutación por división de espacio. Conmutación temporal. Jerarquías digitales de transmisión: PDH, SDH. Redes de conmutación de paquetes. Modelo OSI. Protocolo X. 25. Redes de conmutación rápida de paquetes. Frame Relay. Redes digitales de servicios integrados (ISDN). Modo de transferencia asíncrono (ATM). Redes de área local (LAN). Ethernet, Token Ring, FDDI. Interconexión de redes. Repetidores, puentes, routers. Protocolo IP. Protocolos de transporte. TCP

➤ Presentación de la materia:

La materia 22.66 Redes Digitales integra el segundo cuatrimestre del quinto año del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica. Está a cargo del Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en el período Agosto-Noviembre de cada año. Es un curso electivo incluido en el ciclo profesional para la orientación Telecomunicaciones.

La materia apunta a conocer y comprender la operación de los distintos tipos de redes y protocolos utilizados, y su evolución tecnológica.

La materia se dicta en forma presencial la parte práctica y en forma remota sincrónica la parte teórica. El desarrollo del curso se basa principalmente en clases teóricas en las que se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones; complementadas por resolución de ejercicios y realización de trabajos prácticos grupales de simulación con GNS3 que incluyen tareas de elaboración de informes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender el funcionamiento de los sistemas de conmutación por división de espacio y de tiempo y de transmisión digital (PDH y SDH) de tanta importancia y aplicación actual en las redes telefónicas.
- Conocer la operación de las redes LAN/WAN y los clásicos protocolos Ethernet, VLAN, IP, TCP.
- Comprender las ventajas de las redes de conmutación rápida de paquetes y conocer el funcionamiento del protocolo Frame Relay.
- Comprender el proceso de la integración de los servicios de voz, video y datos y las etapas de transición hacia las redes digitales de servicios integrados de banda ancha con ATM y MPLS.
- Conocer el funcionamiento de las redes de VoIP y del protocolo de señalización SIP.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción.	- Distintos tipos de redes de telecomunicaciones. - Etapas de transición. - Ventajas de las redes digitales. Integración de la transmisión y conmutación digital. - Lazos locales digitales. 'Time-compression Multiplexing'. Cancelación de eco. - Red digital de servicios integrados.
Redes de conmutación de circuitos	- 'Circuit Switching'. - Conmutación de tránsito y local. - Conmutación por división de espacio. Switches de etapas múltiples. Cálculo de la probabilidad de bloqueo. Técnica de Lee. - Conmutación por división de tiempo. Time-slot interchange (TSI). - Combinación de etapas temporales y espaciales. Comparación de las arquitecturas TST y STS.
Jerarquía digital plesiócrona	- Ventajas de las jerarquías digitales de multiplexación. Multiplexado por división de tiempo (TDM) versus multiplexado por división de frecuencia (FDM). - Descripción de la jerarquía digital plesiócrona. Sistemas de transmisión de 1° orden recomendados por ITU-T. PCM 30+2. PCM 24. Estructura de la trama. Alineación de trama. Señalización. Multitrama. - Sistemas de orden superior. Adaptación de velocidades. Justificación. Memorias elásticas. Bits de relleno (bit stuffing). Bits de información de relleno. Alarmas. Estructura de las tramas de 8, 34, 140 y 565 Mbps. - Codificac. de línea. Códigos de línea recomendados por ITU-T. - Monitoreo de la performance. Objetivos de calidad según ITU-T.
Jerarquía digital sincrónica	- PDH versus SDH. Concepto de 'layering' y 'overheads'. - estructura de la trama stm-1. Trama stm-n. - Punteros y sincronización (justificación de puntero). Características de la transmisión digital sincrónica. - Proceso de standarización de la transmisión digital sincrónica: sonet, sdh. - Estructura de multiplexado sincrónico. Elementos de señal que forman dicha estructura: contenedor, contenedores virtuales, unidad tributaria, grupo de unidades tributarias, unidad administrativa, grupo de unidades administrativas, módulo de transporte síncrono. - Overheads: overhead de sección de regenerador, overhead de sección de multiplexor, path overhead

Redes de conmutación de paquetes.	- 'Packet switching'. - Estructura interna de las redes de conmutación de paquetes. Circuitos virtuales. Datagramas. - Ruteo. Características. Distintas estrategias de ruteo y sus aplicaciones. - Control de congestión. Técnicas 'stop and wait' y 'sliding window'. - Control de error: 'go-back-N ARQ' y 'selective-repeat ARQ'. - Modelo OSI. - Protocolo X.25. Nivel físico. Nivel de enlace: operación del protocolo LAP-B. Nivel de red: circuitos virtuales permanentes y conmutados (PVC y SVC).
Redes de conmutación rápida de paquetes. Frame Relay.	- 'Fast packet switching'. - Servicios bearer modo frame. Protocolo Frame Relay y servicios: arquitectura del protocolo modo Frame. - Ventajas comparativas de Frame Relay respecto a X.25. - Protocolo LAPF. DLCI. Bit DE y su aplicación. - Control de llamadas en modo Frame. CIR. Bc. Be - Congestión en redes Frame Relay. - Métodos para control de congestión (explícitos e implícitos). BECN. FECN. CLLM. - Verificación de integridad del enlace usuario-red: LMI, ANSI Anexo D, Q.933. - Aplicaciones de Frame relay. Integración de voz y datos sobre Frame Relay.
ATM. MPLS	- Características de distintos tipos de tráfico. Requerimientos. Arquitectura. - Modo de Transferencia Asíncrono (ATM). - Modelo de referencia del protocolo B-ISDN. Plano de usuario, plano de control, plano de management. - Niveles jerárquicos de OAM. - Capa física. Transmisión de celdas ATM: interface basada en celdas, interface basada en SDH. - Capa ATM: trayectos virtuales y canales virtuales. - Capa de adaptación ATM. Protocolo AAL5. - MPLS ("Multiprotocol Label Switching") - Problemas de escalabilidad de las redes y la propuesta de MPLS. - Operación de MPLS. - LER. LSR. LSP. FEC. - LDP ("Label Distribution Protocol") - Stack de etiquetas. - Conclusiones y perspectivas futuras
Redes LAN	- Arquitecturas de bus, árbol, anillo y estrella. - Ethernet y Fast Ethernet. - Método de acceso CSMA/CD. - Estructura de la trama. Codificación de línea. - Gigabit Ethernet. - VLANs. Funcionamiento y Aplicaciones.
Interconexión de redes. Suite de protocolos TCP/IP	- Elementos para interconexión de redes: repetidores, puentes y routers. - Protocolo IP. - Fragmentación y reensamble. - Clases de direcciones IP. - Operación detallada de los routers. Máscaras de dirección. - Ejemplos del manejo de subdirecciones en la interconexión de redes. - ICMP. - Sistemas autónomos. - RIP. Hello. BGP. OSPF. ARP. RARP - Multicasting. IGMP. - Limitaciones de IPv4. Características de IPv6. - Reserva de recursos. Protocolo RSVP. - Protocolos de transporte. - Servicios de la capa de transporte. - Protocolo TCP. Manejo de las conexiones. Control de flujo. Control de errores. - Protocolo UDP. Aplicaciones.
Voz sobre IP (VoIP). SIP	- Visión general de SIP. - Agentes de usuario. - Servidores de red. Direcccionamiento. Localización de un servidor. - Transacciones SIP. Localización de un usuario. - Mensajes SIP. Cabeceras de mensaje. - Mensajes de requerimientos. - Códigos de respuesta. - Operatividad básica de SIP. - Ejemplo de servidor proxy. - Ejemplo de servidor de redirección. - Modelos de llamadas. - Problemas de VoIP con NATs y Firewalls y posibles soluciones. - Realización de configuraciones prácticas de SIP con servidores públicos y con servidor privado. - Análisis de trazas de analizador de protocolo Wireshark.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realiza una clase teórica práctica de periodicidad semanal a cargo del Profesor titular donde se desarrollan los temas de la materia enunciados mediante un cronograma de actividades, que es de conocimiento de los alumnos desde el comienzo del curso. La clase práctica semanal es de resolución de problemas y está a cargo del Profesor Adjunto, los alumnos tienen el conocimiento teórico requerido para la resolución de problemas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Discusión de los conceptos y sus aplicaciones.	En las clases teóricas se presentan y discuten los conceptos y sus aplicaciones, fomentando la participación de los alumnos.
Resolución de ejercicios	En las clases prácticas se discuten y se resuelven ejercicios sobre cada una de las unidades de la materia.
Trabajos Prácticos de simulación	Los alumnos desarrollan en el curso dos trabajos Prácticos de simulación con GNS3, cuya supervisión directa está a cargo del Profesor Adjunto.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones
- Proyector.
- Simulador GNS3

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se efectúan dos evaluaciones parciales escritas con una posibilidad de recuperación por cada evaluación.

Los exámenes parciales y finales son individuales y escritos, e incluyen, entre otros, los siguientes tipos de preguntas (lista no taxativa):

- Ejercicios en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de “respuesta múltiple” o similares sobre conceptos, los cuáles deberán estar justificados.

La condición de aprobación de una evaluación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos y además

responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados.

La Nota de Evaluaciones (NE) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales aprobadas.

Los alumnos deben concretar grupalmente (cada grupo integrado por 4/5 alumnos) dos Trabajos Prácticos de simulación con GNS3 (Configuración de protocolos WAN en routers; Configuración de TCP/IP. Mediciones con analizador de protocolo).

La condición de aprobación de un trabajo práctico de simulación es la de obtener una calificación de 4 o más puntos. En caso de resultar un trabajo práctico presentado en la primera oportunidad como no aprobado, el grupo dispone de una segunda oportunidad para su aprobación.

La Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP) se obtiene del promedio de la calificación grupal y la individual de las notas obtenidas de los trabajos prácticos de simulación laboratorio aprobados.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos para aprobar la cursada de la materia son:

- tener aprobadas las dos evaluaciones
- tener aprobados los dos trabajos prácticos de simulación
- haber asistido como mínimo al 75% de las clases.

La Nota Final de Cursada (NFC) surge del promedio ponderado de la Nota de Evaluaciones (NE) y de la Nota de Trabajos Prácticos de simulación (NTP), de acuerdo a la siguiente expresión:

$$NFC = 80\%NE + 20\%NTP$$

De cumplimentar las condiciones de correlatividad rinden la evaluación final en las fechas establecidas por la Secretaría Académica. Se aprueba la evaluación final al obtenerse una calificación de 4 o más puntos y además responder correctamente al menos una parte de cada uno de los diferentes temas evaluados. La nota a asentar en el acta de examen surge del promedio de la nota de cursada y de la evaluación final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	STALLINGS WILLIAM. DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS. 7° ed., NEW JERSEY: PEARSON EDUCATION; PRENTICE HALL, 2004

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	BELLAMY JOHN C. DIGITAL TELEPHONY. 2° ed., NUEVA YORK: JOHN WILEY & SONS, 2000
2	STALLINGS WILLIAM. ISDN AND BROADBAND ISDN WITH FRAME RELAY AND ATM. 4° ed., NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1999
3	STALLINGS WILLIAM. HIGH SPEED NETWORKS : TCP IP AND ATM DESIGN PRINCIPLES. 1° ed., NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1998

